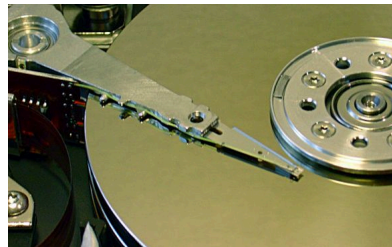


## „Schrumpfende“ Festplatten

Sie werden von einer älteren Nachbarin um Hilfe gebeten. Diese ist sehr verärgert, dass die neue Festplatte die Sie gekauft hat statt den gekauften 640 GB nur 596 GB am PC anzeigt. Sie versteht den Unterschied nicht.



Ihre Aufgabe ist es nun, das Ärgernis aufzuklären....

Bearbeiten Sie zur Lösung des Problems zunächst die nachfolgenden Aufgaben. Am Ende schreiben Sie einen kurzen Brief an die Nachbarin, in dem Sie ihr helfen zu verstehen, warum der Kapazitätenunterschied existiert.

- ① Lesen Sie einfürend den Artikel „Warum Festplatten plötzlich schrumpfen“.
  - a) Was lässt Festplatten schrumpfen?
  - b) Notieren Sie sich unbekannte Begriffe und recherchieren Sie die im Internet.



- ② Bearbeiten Sie die weiterführenden Aufgaben unten und auf der Rückseite.
- ③ Lösen Sie das Problem der Nachbarin wie oben erwähnt.

## Präfixe

- ① Große Zahlen werden in Zehnerpotenzen geschrieben (z.B.  $1000 = 10^3$ ) oder es werden Vorsilben, die sogenannten SI-Präfixen, verwendet (z.B. kilo = 1000). Schreibe die folgenden Zahlen als Zehnerpotenzen und finde die entsprechenden Vorsilben.

|      |                   |
|------|-------------------|
| 10   | 1.000.000         |
| 100  | 1.000.000.000     |
| 1000 | 1.000.000.000.000 |

- ② Sehr kleine Zahlen werden ebenso in Zehnerpotenzen geschrieben (z.B.  $0,001 = 10^{-3}$ ). Auch hier gibt es Vorsilben bzw. SI-Präfixe (z.B.  $10^{-3}$  = Milli). Finden Sie die Zehnerpotenzen und die Vorsilben für folgende Zahlen heraus.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 0,001         | 0,000 000 000 001         |
| 0,000 001     | 0,000 000 000 000 001     |
| 0,000 000 001 | 0,000 000 000 000 000 001 |

- ③ In der Informatik wird oftmals nicht das Dezimalsystem verwendet, sondern die Basis bilden Zweierpotenzen. Ein Kilo (K) entspricht dann nicht dem Wert 1000 sondern  $2^{10} = 1024$ . Rechnen Sie unter dieser Vorgabe folgende Werte in Byte um
- |            |            |
|------------|------------|
| 1 Kilobyte | 1 Megabyte |
| 1 Gigabyte | 1 Terabyte |

Was ist eigentlich ein Byte?

- ④ Das Label der Festplatte auf dem Bild zeigt die vorhandene Speichergröße an.
- Auf Basis welchen Zahlensystems geben die Festplattenhersteller die Größe an, Dual- oder Dezimalsystem?
  - Was fänden Sie sinnvoller? Begründe Sie Ihre Antwort.
  - Berechnen Sie die unter Windows angezeigte Größe der Festplatte! Bestimmen Sie die prozentuale Abweichung!



- ⑤ Bestimmen Sie die Kapazität, mit welcher der Hersteller die Festplatte auszeichnen würde!

